

FACULDADE MULTIVIX SERRA

IGOR DE FREITAS SILVA

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

IGOR DE FREITAS SILVA

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Trabalho apresentado como
requisito parcial para aprovação na
disciplina Estágio Supervisionado.

Orientador: Prof^o Thiago Medeiros
dos Reis.

Vitória
2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	2
3	APRESENTAÇÃO DA CONCEDENTE	3
4	DESENVOLVIMENTO	4
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
	REFERÊNCIAS	18
	ANEXOS	19

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Tela de Login e Interface de Autenticação com o Active Directory	5
Figura 2 - Tela de Histórico de Alterações	6
Figura 3 - Lista de Inventário Populada no Sistema após Processo de Carga ...	7
Figura 4 – Dashboard Principal do Sistema em Visualização Desktop	8
Figura 5 – Interface do Dashboard para Dispositivos Móveis (Mobile-First)	9
Figura 6 – Tela de Abertura de Novo Cadastro de Inventário Vazio	10
Figura 7 – Formulário de Inserção de Equipamento Parcialmente Preenchido	11
Figura 8 – Alerta de Erro ao Tentar Gravar Campo Vazio	12
Figura 9 – Tela de Exibição dos Componentes Vinculados à Estação	13
Figura 10 – Painel de Especificações Extras do Hardware Cadastrado	14

RESUMO

O Estágio Curricular Obrigatório, realizado entre 02/04/2026 e 26/05/2026 na empresa Ebalmaq Comercio e Informatica LTDA teve como objetivo central integrar o suporte de infraestrutura ao desenvolvimento de uma aplicação web de inventário. A metodologia abrangeu o mapeamento de processos analógicos, identificando gargalos operacionais na gestão de ativos de TI, e a implementação de um sistema web *Full-Stack* responsivo utilizando HTML5, CSS3, JavaScript puro (Vanilla JS), Node.js e banco de dados SQLite. Os resultados alcançados incluem a eliminação de redundâncias, maior rastreabilidade do hardware e otimização do helpdesk. Conclui-se que o projeto agregou alto valor à concedente e consolidou os conhecimentos acadêmicos na prática.

Palavras-chave: Inventário de TI; Aplicação Web; Suporte Técnico; Responsividade.

1 INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Estágio Curricular Obrigatório descreve as atividades práticas profissionais executadas através do modelo "Aluno em Campo". O trabalho alinha a vivência diária na área de suporte e infraestrutura de TI com as diretrizes e competências do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A finalidade do estágio foi analisar os fluxos operacionais de controle de hardware e ativos de redes da empresa, identificando gargalos lógicos e propondo uma solução tecnológica resolutive. O objetivo centrou-se no desenvolvimento de um Sistema Web de Gestão de Inventário, visando substituir processos manuais e planilhas descentralizadas por um ecossistema digital íntegro, centralizado e auditável.

A receptividade da equipe técnica e da gerência da empresa concedente foi excelente. O supervisor forneceu acesso total aos fluxos de helpdesk e aos cenários reais de triagem de ativos. Como principais dificuldades enfrentadas, destacam-se a complexidade na consolidação e limpeza dos dados legados e a necessidade de conciliar o tempo de atendimento presencial aos chamados com as janelas de modelagem e codificação da aplicação. O trabalho relaciona-se diretamente com o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, envolvendo de forma integrada as áreas de conhecimento de Engenharia de Software, Modelagem de Banco de Dados Relacional e Programação Web. O texto está estruturado em revisão bibliográfica, apresentação da concedente, detalhamento do desenvolvimento do software com análise de dados e considerações finais.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A área de concentração deste estágio baseia-se na Engenharia de Software e no Desenvolvimento Web para sistemas de gestão. Segundo Sommerville (2011), a engenharia de requisitos e a modelação lógica são vitais para que o software atenda às necessidades operacionais e minimize falhas. Complementando esta visão, Pressman (2011) reitera que um processo de software maduro é essencial para criar sistemas robustos, enquanto Fowler (2006) destaca a importância de padrões de arquitetura bem definidos para assegurar a manutenção e a escalabilidade do código.

No cenário tecnológico, os sistemas corporativos exigem interfaces dinâmicas. Para a construção do frontend da aplicação, aplicou-se a semântica do HTML5 na estruturação dos elementos (SILVA, 2014) e o framework Bootstrap aliado ao pré-processador SASS para uma estilização flexível (SILVA, 2018). Esta abordagem alinha-se perfeitamente aos preceitos do design responsivo consolidados por Marcotte (2011), garantindo que a interface se adapte a múltiplos dispositivos móveis utilizados em campo.

A dinamicidade e o comportamento assíncrono do sistema são controlados por JavaScript, tecnologia capaz de manipular o Document Object Model (DOM) para executar requisições em tempo real sem recarregar a página (FLANAGAN, 2012). No backend, a plataforma Node.js possibilita a construção de ferramentas leves e de alta performance (MILANI, 2018). Para garantir a integridade dos ativos, a modelação da base de dados relacional SQLite obedece aos princípios de normalização estruturados por Elmasri e Navathe (2011) e Medeiros (2016). Este conjunto conceptual fornece o suporte metodológico indispensável à estabilidade da ferramenta.

3 APRESENTAÇÃO DA CONCEDENTE

A Ebalmaq Comércio e Informática LTDA é uma organização de médio porte com um quadro de aproximadamente 100 funcionários, especializada no ramo de prestação de serviços, outsourcing, infraestrutura e suporte de Tecnologia da Informação. Fundada com um breve histórico de fornecer soluções corporativas integradas ao mercado capixaba, a empresa atende a uma vasta clientela que abrange empresas privadas e órgãos do setor público. O estágio supervisionado foi realizado de forma alocada no contrato da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES), na cidade de Vitória, compreendendo o período de 02/04/2026 a 26/05/2026, com uma carga horária total de 200 horas técnicas cumpridas.

O sistema de administração e finanças é estruturado com foco no gerenciamento de Acordos de Nível de Serviço (SLA), mensurando os custos operacionais de cada contrato em execução. A empresa oferece aos seus colaboradores benefícios que visam ao bem-estar e desenvolvimento, incluindo vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida e incentivos a treinamentos. Suas instalações contam com escritórios administrativos, laboratórios de manutenção e bancadas equipadas com materiais de proteção antiestática, testadores de cabos, servidores de monitoramento e ferramentas de acesso remoto. A produtividade é avaliada através do volume de chamados de helpdesk solucionados dentro dos prazos estabelecidos. Os projetos atuais e as perspectivas de expansão da Ebalmaq estão direcionados para a automação e modernização das rotinas internas de controle de hardware, visando otimizar a logística das equipes de campo e ampliar a participação em novos contratos governamentais.

4 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo descreve os resultados práticos e a rotina vivenciada durante o período de estágio, estruturado em conformidade com o roteiro metodológico estabelecido. As atividades integraram o suporte físico de TI com a elaboração de uma solução de software, estabelecendo a correlação com as matérias teóricas e a prática no estágio.

4.1 Anotação metódica da rotina de trabalho e da coleta de dados

A rotina diária consistiu no suporte técnico de infraestrutura na Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES), envolvendo a manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras e ativos de rede. A coleta de dados foi realizada através da observação empírica e da triagem contínua durante os atendimentos de helpdesk. Registrou-se metodicamente como a equipe da Ebalmaq lidava com o controle do patrimônio, evidenciando o uso predominante de anotações em papel e planilhas descentralizadas nas máquinas locais.

4.2 Exposição do trabalho realizado de maneira descritiva

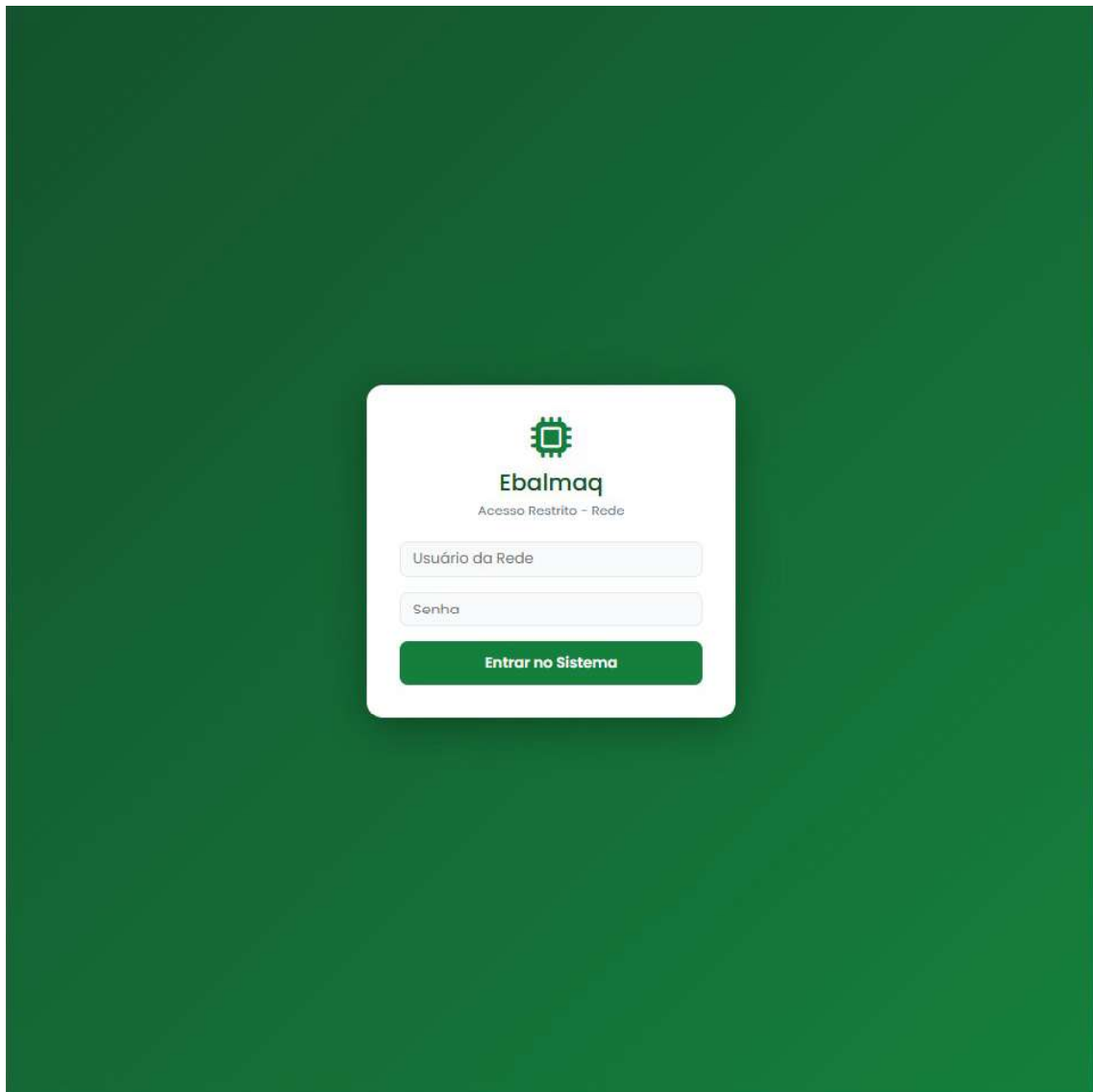
Para solucionar o gargalo logístico identificado e unificar o controle patrimonial, foi projetada e desenvolvida uma aplicação Web Full-Stack completa, com foco em segurança, performance e usabilidade móvel. A arquitetura do sistema substituiu os controles analógicos por um ecossistema digital estruturado nas seguintes tecnologias:

4.2.1 Arquitetura e Backend (Node.js e Express)

O servidor da aplicação foi desenvolvido em ambiente Node.js, utilizando o framework Express para a construção de uma API RESTful. A segurança do sistema foi um pilar central, destacando-se a implementação de Autenticação via Active Directory (AD): o login não utiliza senhas armazenadas localmente, mas sim uma integração direta com o domínio da rede através de scripts em PowerShell disparados pelo Node.js, garantindo que apenas usuários validados na rede corporativa tenham acesso. Após a validação, a API gera um token

criptografado para o controle de sessão. Além disso, foi implementado um Sistema de Auditoria e Logs que registra em arquivo de texto (acessos_ebalmaq.txt) o IP, o usuário e as ações críticas realizadas, garantindo a rastreabilidade.

Figura 1 - Tela de Login e Interface de Autenticação com o Active Directory



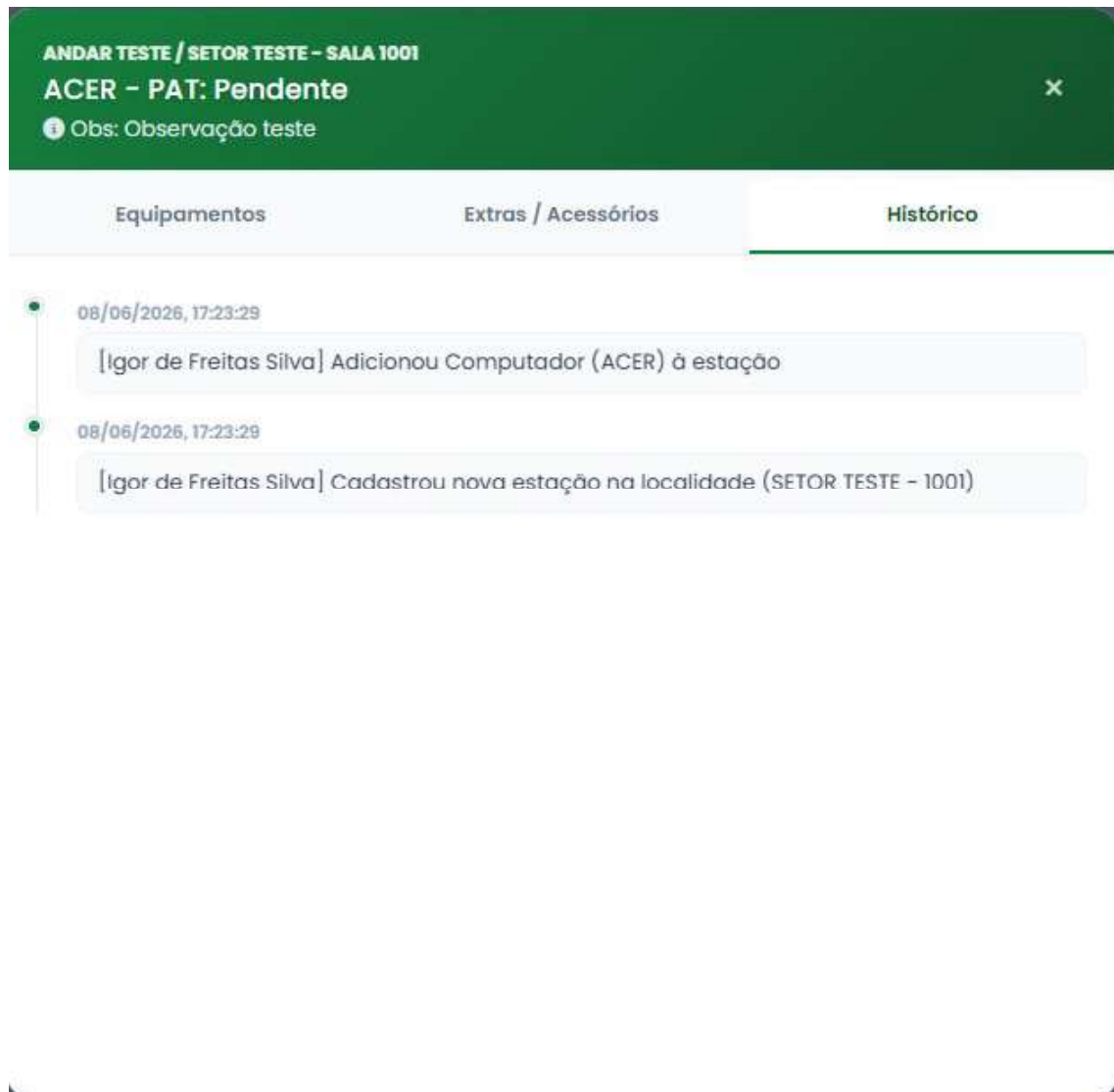
Fonte: O autor (2026)

4.2.2 Banco de Dados e Controle de Concorrência (SQLite)

Para o armazenamento, optou-se pelo banco de dados relacional SQLite. O modelo foi estruturado com integridade referencial rigorosa, utilizando chaves estrangeiras com a regra ON DELETE CASCADE para amarrar as tabelas de estações, equipamentos e histórico. Para evitar corrompimento de dados

durante múltiplos acessos simultâneos (Race Conditions), foi codificada uma fila de promessas (Queue) no servidor, garantindo que as requisições de escrita no banco ocorram de forma sequencial e segura.

Figura 2 - Tela de Histórico de Alterações

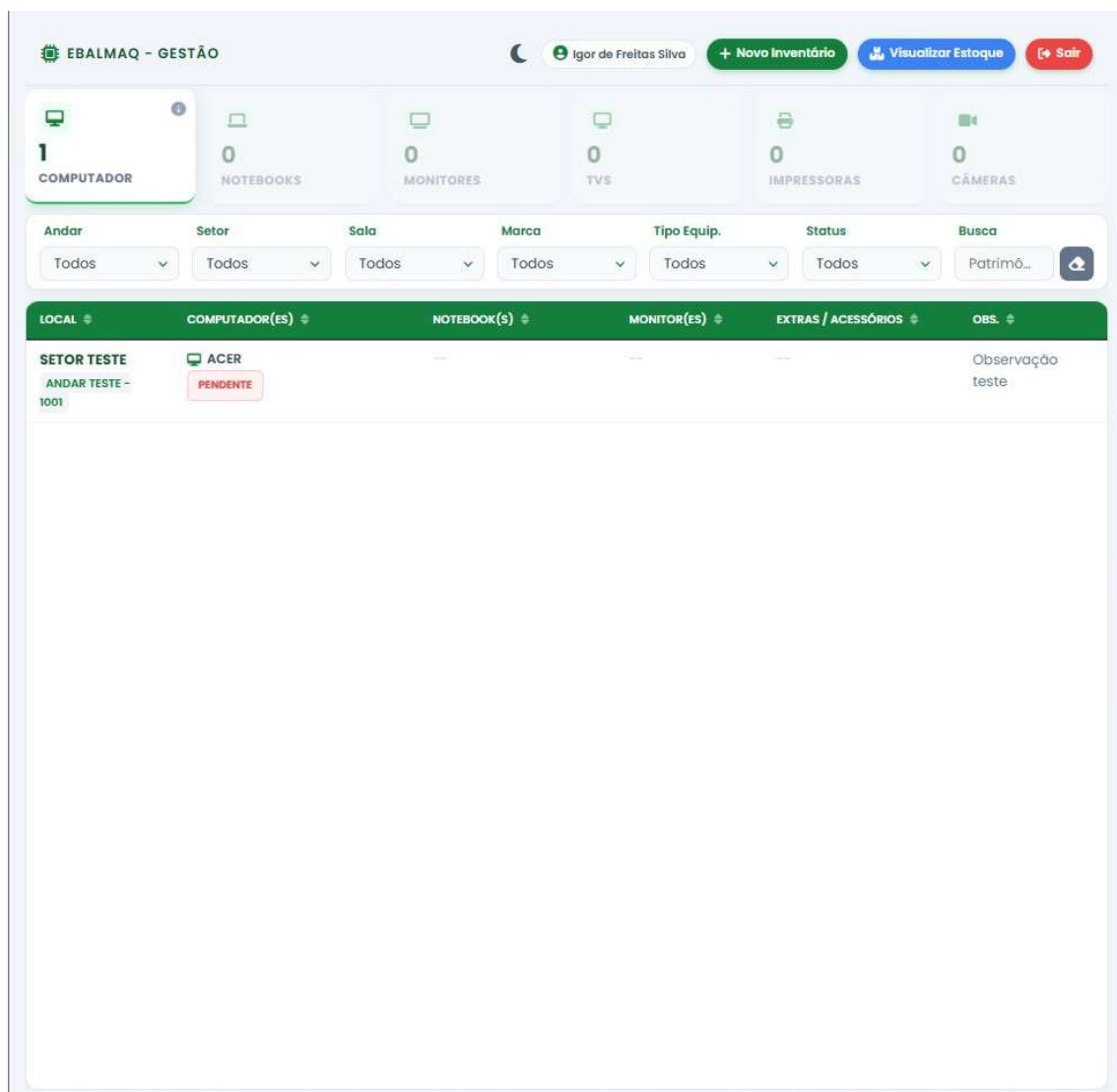


Fonte: O autor (2026)

4.2.3 Migração de Dados (ETL)

Para importar o legado de planilhas despadronizadas, desenvolveu-se um script autônomo de Extração, Transformação e Carga (ETL). Este motor lê arquivos CSV, normaliza os dados (com tratamento de campos nulos e formatação de texto) e utiliza transações SQL em lote (BEGIN TRANSACTION e COMMIT) para inserir milhares de registros simultaneamente e seguros.

Figura 3 - Lista de Inventário Populada no Sistema após Processo de Carga

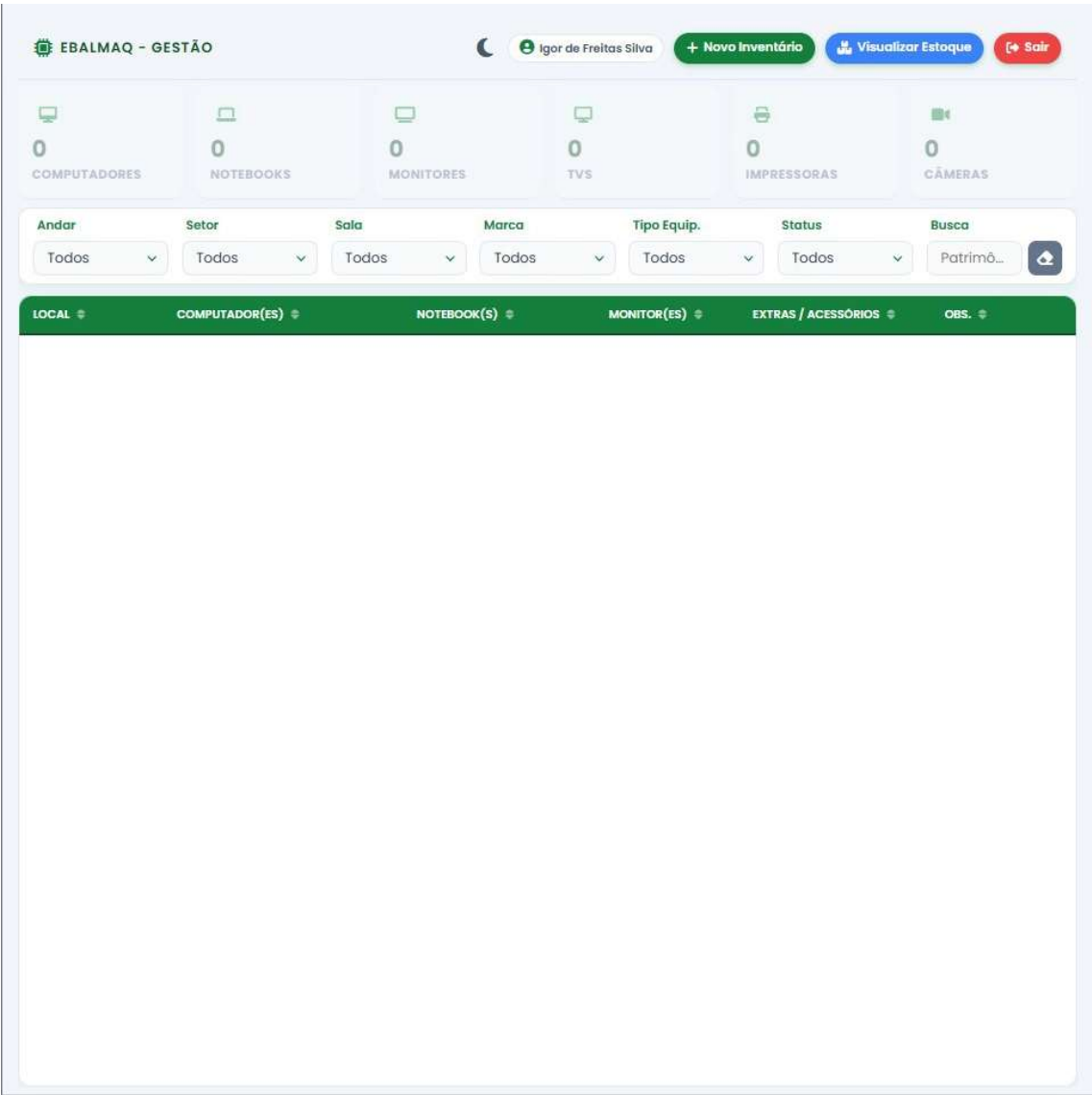


Fonte: O autor (2026)

4.2.4 Frontend e Interface do Usuário

A interface visual foi construída com HTML5, CSS3 e JavaScript puro (Vanilla JS), sem a dependência de frameworks pesados, garantindo um carregamento instantâneo. O consumo da API é feito de forma assíncrona via Fetch API. A aplicação conta com manipulação dinâmica do DOM para renderização de modais e tabelas em tempo real. O design seguiu a premissa Mobile-First, incluindo suporte nativo a "Modo Escuro", para facilitar a visualização por parte dos técnicos que operam o sistema diretamente de smartphones durante o trabalho de campo.

Figura 4 – Dashboard Principal do Sistema em Visualização Desktop



Fonte: O autor (2026)

Figura 5 – Interface do Dashboard para Dispositivos Móveis (Mobile-First)



Fonte: O autor (2026)

Para garantir a integridade dos dados coletados em campo e evitar falhas humanas operacionais, a interface foi projetada com regras rígidas de validação de formulários e telas para gerenciamento individual de cada ativo, conforme ilustrado no fluxo prático a seguir:

Figura 6 – Tela de Abertura de Novo Cadastro de Inventário Vazio

CADASTRO RÁPIDO
Novo Inventário

LOCALIZAÇÃO

Andar *

Setor *

Selecione o Andar...

Selecione o Setor...

Sala / Mesa *

Observação (Opcional)

Ex: Sala 1305

Ex: Ramal 1234

EQUIPAMENTOS E EXTRAS

Tipo

Modelo

Patrimônio

Selecione...

Aguardando Tipo...

PAT

+ Adicionar Item

Gravar Inventário

Fonte: O autor (2026).

Figura 7 – Formulário de Inserção de Equipamento Parcialmente Preenchido

CADASTRO RÁPIDO
Novo Inventário

LOCALIZAÇÃO

Andar *

Outro (Digitar manualmente...)

ANDAR TESTE

Sala / Mesa *

1001

Setor *

Outro (Digitar manualmente...)

SETOR TESTE

Observação (Opcional)

Observação teste

EQUIPAMENTOS E EXTRAS

Tipo

Computador

Modelo

Outro modelo (Manual)...

ACER

Patrimônio

PAT

+ Adicionar Item

Gravar Inventário

Fonte: O autor (2026).

Figura 8 – Alerta de Erro ao Tentar Gravar Campo Vazio

The image shows a web application interface for creating a new inventory. The main form is titled 'CADASTRO RÁPIDO Novo Inventário' and is divided into two main sections: 'LOCALIZAÇÃO' and 'EQUIPAMENTOS E EXTRAS'.

LOCALIZAÇÃO Section:

- Andar ***: A dropdown menu with the placeholder text 'Selecione o Andar...'. It has a red asterisk indicating it is a required field.
- Setor ***: A dropdown menu with the placeholder text 'Selecione o Setor...'. It also has a red asterisk.
- Sala / Mesa ***: A text input field containing 'Ex: Sala I305'. It has a red asterisk.
- Observação (Opcional)**: A text input field containing 'Ex: Ramal I234'.

EQUIPAMENTOS E EXTRAS Section:

- Tipo**: A dropdown menu with 'Computador' selected.
- Modelo**: A dropdown menu with 'Outro modelo (Manual)...' selected. Below it, 'ACER' is listed as an option.
- Patrimônio**: A text input field containing 'PAT'.

At the bottom of the form is a green button labeled 'Gravar Inventário'.

Validation Error Message:

A yellow warning box at the bottom right of the screen contains the text: 'Preencha todos os campos de localização obrigatórios.' (Fill in all required location fields).

Fonte: O autor (2026).

Figura 9 – Tela de Exibição Detalhada dos Componentes Vinculados à Estação

ANDAR TESTE / SETOR TESTE – SALA 1001

ACER – PAT: Pendente

Obs: Observação teste

Equipamentos

Extras / Acessórios

Histórico

COMPUTADOR

+ Novo

ACER

1234

NOTEBOOK

+ Novo

Nenhum cadastrado

MONITOR

+ Novo

Nenhum cadastrado

Selecione do Estoque...

▼

Patrimônio (O...

Motivo / Ação (Opcional – Ex: Instalação a pedido da diretoria)

Fonte: O autor (2026).

Figura 10 – Painel de Especificações Técnicas Extras do Hardware Cadastrado

ANDAR TESTE / SETOR TESTE – SALA 1001
ACER – PAT: Pendente
Obs: Observação teste

Equipamentos **Extras / Acessórios** Histórico

IMPRESSORA + Novo
Nenhum cadastrado

CÂMERA + Novo
Nenhum cadastrado

TV + Novo
Nenhum cadastrado

Fonte: O autor (2026).

4.3 Discussão dos dados apresentados

A partir da implementação e do uso do sistema no cotidiano, procedeu-se à análise técnica dos resultados e seus impactos na rotina de suporte.

4.3.1 Agrupamento de casos com repetição

Durante as manutenções e o levantamento de hardware, agrupou-se uma alta incidência de chamados repetitivos onde o maior tempo gasto pela equipe não era no conserto eletrônico do equipamento, mas sim na localização física do ativo e na verificação do seu histórico de trocas. A falha na rastreabilidade e a divergência de informações ocorreram repetidas vezes em múltiplos setores do

órgão público.

4.3.2 Relações entre causa e efeito

Estabeleceu-se uma relação direta de causa e efeito na logística da equipe: a utilização de planilhas locais não sincronizadas (causa) gerava rotineiramente informações desatualizadas, redundâncias no sistema e a perda do controle rigoroso sobre as peças substituídas e computadores remanejados (efeito).

4.3.3 Dedução de generalizações e princípios básicos

A partir das observações práticas, deduz-se como princípio básico que a gestão de infraestrutura de TI em ambientes de larga escala não pode depender de métodos manuais ou arquivos desconectados. A generalização comprovada é que ferramentas digitais unificadas são requisitos essenciais para a confiabilidade e eficiência operacional de qualquer equipe de suporte e helpdesk.

4.3.4 Exceções, modificações e princípios relativos ao trabalho

Durante o desenvolvimento, o plano de execução precisou de modificações. Originalmente focado em um layout para telas desktop, o sistema sofreu uma adaptação e foi reestruturado utilizando CSS3 customizado e JavaScript puro para seguir rigorosamente a abordagem *Mobile-First*, sem depender de bibliotecas externas pesadas. Essa modificação metodológica ocorreu pois observou-se que os técnicos precisavam validar ou atualizar dados do inventário em pé, dentro das salas dos usuários, utilizando exclusivamente seus smartphones.

4.3.5 Indicações das aplicações teóricas e práticas

Na prática, a aplicação dos resultados obtidos gerou a redução substancial do tempo de auditoria de hardware, permitindo cadastro e baixa de equipamentos em tempo real. Teoricamente, o projeto comprovou a viabilidade técnica de utilizar uma pilha de tecnologias web modernas (HTML5, JS, Node.js) de forma leve para sanar demandas de processos corporativos, sem a necessidade de adquirir hardwares ou servidores de alto custo.

4.3.6 Teoria para explicar as observações e resultados

Elabora-se a teoria de que, em cenários corporativos complexos, a informação patrimonial sofre um fenômeno de "entropia de dados" quando manipulada por vários técnicos simultaneamente sem validação sistêmica. A aplicação web desenvolvida atuou como um "ponto único de verdade" (Single Source of Truth), estabilizando as informações, centralizando os cadastros e revertendo a desorganização lógica do setor.

4.3.7 Revisão de literatura

A abordagem adotada neste trabalho valida os preceitos de Sommerville (2011), que reitera a necessidade da engenharia de requisitos exata para construir sistemas úteis e alinhados ao fluxo do cliente. A estruturação visual e a modificação para o cenário móvel confirmam as práticas de Marcotte (2011) relativas ao web design responsivo em múltiplas resoluções. Adicionalmente, a manipulação das lógicas e modais seguiu os padrões de Flanagan (2012), utilizando o JavaScript para otimizar requisições e garantir processamento dinâmico no navegador.

4.3.8 Discussão geral e avaliação pessoal

Avaliando as ocorrências como um todo, constata-se que as causas da desorganização logística foram integralmente superadas pelos procedimentos de engenharia de software implementados. O projeto uniu de maneira eficaz a manutenção de hardware com o desenvolvimento lógico. A avaliação pessoal é que a aplicação web superou as expectativas iniciais do setor de suporte, evidenciando que as competências analíticas e de programação adquiridas no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas são indispensáveis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado realizado na Ebalmaq, inserido no contexto operacional da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES), representou um marco fundamental para a consolidação da formação profissional no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A análise crítica do trabalho executado revela que a integração entre a rotina prática de suporte técnico de hardware e o desenvolvimento de uma solução de software proporcionou uma visão sistêmica indispensável para a atuação no mercado de tecnologia. A vivência no terreno evidenciou os desafios reais de uma operação de TI, permitindo que a teoria acadêmica fosse aplicada para solucionar problemas palpáveis de logística e gestão patrimonial.

A implementação da aplicação web de inventário não apenas resolveu a desorganização identificada na concedente, substituindo controles manuais e folhas de cálculo locais descentralizadas por uma base de dados unificada, mas também validou a eficácia das tecnologias web estudadas. Conclui-se que os objetivos iniciais do estágio foram plenamente alcançados de forma lógica e clara, resultando numa ferramenta funcional que otimizou o tempo de resposta da equipa técnica e mitigou perdas de ativos. Este projeto agregou um enorme valor prático à jornada académica, confirmando que a engenharia de requisitos aliada à programação eficiente é capaz de transformar processos analógicos em operações digitais ágeis, preparando uma base sólida para futuros desafios profissionais na área de desenvolvimento de software.

REFERÊNCIAS

A ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

FLANAGAN, D. JavaScript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

FOWLER, M. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MARCOTTE, E. Responsive Web Design. 1. ed. Nova York: A Book Apart, 2011.

MEDEIROS, L. F. de. Banco de Dados: princípios e prática. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016.

MILANI, A. Construindo Aplicações Web com Node.js. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SILVA, M. S. HTML5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2014.

SILVA, M. S. Bootstrap 4: desenvolvimento de sites responsivos. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.